第 5 章　大数定律与中心极限定理

1.【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 本题主要考查辛钦大数定律. 由题设, $X_i(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$ 均服从参数为 2 的指数分布, 因此,

$$E(X_i^2)=D(X_i)+[E(X_i)]^2=\frac{2}{\lambda^2}=\frac{1}{2}.$$

根据辛钦大数定律, 若 X_1, X_2, …, X_n, …独立同分布且具有相同的数学期望, 即 $E(X_i)=\mu$, 则对任意的正数 ε, 有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1,$$

从而, 有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\frac{1}{2}\right|<\varepsilon\right\}=1,$$

即 $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $\frac{1}{2}$.

2.【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 由题意知, X_1, X_2, …, X_n, …相互独立且同分布, 故 $Y_k=\cos(kX_k)(k=1,2,\cdots,n,\cdots)$ 也相互独立, 方差存在且一致有界. 又

$$E(Y_k^2)=\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(kx)]^2\frac{1}{2\pi}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2k\pi}\int_{-k\pi}^{k\pi}\cos^2t\,\mathrm{d}t=\frac{2k\cdot 2}{2k\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,\mathrm{d}t=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{1}{2},$$

故由切比雪夫大数定律知, $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k^2$ 依概率收敛于 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E(Y_k^2)$, 即 $\frac{1}{2}$.

3.【答案】 (C)

【解析】 由于 $X_i\sim U[1,4]$, 故 $E(X_i)=\frac{5}{2}$, $D(X_i)=\frac{3}{4}(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$. 由中心极限定理知

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\cdot\frac{5}{2}}{\sqrt{n}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}\leqslant t\right\}=\Phi(t),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n} X_i - 5n}{\sqrt{n}} \leqslant \sqrt{3}t\right\} = \Phi(t).$$

令 $\sqrt{3}t = x$，则 $t = \frac{x}{\sqrt{3}}$，从而

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n} X_i - 5n}{\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right).$$

4.【答案】(C)

【解析】记 X_i 为生产第 i 件产品的时间(单位：分钟)，$i = 1,2,\cdots,100$.

由题设，$E(X_i) = 10, D(X_i) = 100$，记生产100件产品总共使用的时间为 X，则 $X = \sum_{i=1}^{100} X_i$，由中心极限定理知，X 近似服从 $N(100\times 10, 100\times 100)$，故

$$\begin{aligned} P\{900 \leqslant X \leqslant 1\,200\} &= P\left\{-1 \leqslant \frac{X - 100\times 10}{100} \leqslant 2\right\} \\ &\approx \Phi(2) - \Phi(-1) \\ &= \Phi(2) - [1 - \Phi(1)] \\ &= \Phi(1) + \Phi(2) - 1. \end{aligned}$$

选(C).

5.【答案】(D)

【解析】令指定的某一个盒子中球的个数为 X，则 $X \sim B\left(100, \frac{1}{5}\right)$. 由于 $p = \frac{1}{5}$，则

$$E(X) = np = 20,\ D(X) = np(1-p) = 100\times\frac{1}{5}\times\frac{4}{5} = 16,$$

根据中心极限定理，有近似公式 $P\{X \leqslant 22\} = P\left\{\frac{X-20}{\sqrt{16}} \leqslant \frac{22-20}{\sqrt{16}}\right\} \approx \Phi(0.5)$. 故选(D).

【注】二项分布概率计算有三种方法.

设 $X \sim B(n,p)$.

①当 n 不太大时 $(n \leqslant 10)$，直接计算

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k},\ k = 0,1,\cdots,n;$$

②当 n 很大，$\lambda = np$ 不大或 nq 不大(即 p 很小，或 $q = 1-p$ 很小)时，根据泊松定理，有近似公式

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},\ k = 0,1,\cdots,n;$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

③当 n,np,nq 都较大时，根据中心极限定理，有近似公式

$$P\{a<X<b\}\approx\Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

6.【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 由题意，记 $Y_i=X_{2i}-X_{2i-1}$，$i=1,2,\cdots,n,\cdots$，显然 Y_i 独立同分布.

又 $E(X_i)=\frac{1}{2}$，$D(X_i)=E(X_i^2)-[E(X_i)]^2=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$，故

$$E(Y_i)=E(X_{2i}-X_{2i-1})=E(X_{2i})-E(X_{2i-1})=0,$$

$$D(Y_i)=D(X_{2i}-X_{2i-1})=D(X_{2i})+D(X_{2i-1})=\frac{1}{2}.$$

由中心极限定理知

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}Y_i-E\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i\right)}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}Y_i}{\sqrt{\frac{n}{2}}}\leqslant x\right\}=\Phi(x),$$

于是 $a=\sqrt{2}$.

7.【答案】 0.5

【解析】 设 X 为“需要赔偿的车主人数”，则需要赔偿的金额为 $Y=100X$ 万元，保费总收入 $C=12\,000$ 万元. 易见，随机变量 X 服从参数为 (n,p) 的二项分布，其中 $n=10000$，$p=0.006$，且

$$E(X)=np=60,\quad D(X)=np(1-p)=59.64.$$

由棣莫弗－拉普拉斯定理知，随机变量 X 近似服从正态分布 $N(60,59.64)$，则随机变量 Y 近似服从正态分布 $N(6000,596400)$.

保险公司一年所获利润不少于 6000 万元的概率为

$$P\{12000-Y\geqslant 6000\}=P\{Y\leqslant 6000\}=P\left\{\frac{Y-6000}{\sqrt{596400}}\leqslant 0\right\}\approx\Phi(0)=0.5.$$

8.【答案】 $1-\frac{2}{n}$

【解析】 由于 $\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$，故 $E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=n$，$D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=2n$，由切比雪夫不等式得

$$P\left\{0<\sum_{i=1}^{n}X_i^2<2n\right\}=P\left\{\left|\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\right|<n\right\}\geqslant 1-\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=1-\frac{2n}{n^2}=1-\frac{2}{n}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888